

Shanghai University of Finance and Economics

课程：投资科学

作业 3

请务必将作业打包 (zip,rar)，需要提交作业的答案和计算相关的文件 (excel 文件，或者 matlab, Python 代码)。文件打包好请注意用如下格式命名：学号-姓名-HW 编号，比如 000000123-王二小-HW2。推荐大家学习使用 latex 写作业 (word 也可以)；标有“*”的题目为选做题 (做对加分，不做不扣分)

问题 1 简要回答下面问题

- (a) 至少从两个角度解释为什么债券的价格是收益率的减函数；
- (b) 比较到期收益率和持有收益率的异同；如果债券的收益率不变；每年付息 m 次，一个投资者正好持有债券一年 (债券并未到期)，试证明债券的“持有收益率”等于“到期收益率”； (hint: 由于 λ/m 接近 0, 考虑近似 $(1 + \lambda/m)^m \approx 1 + \lambda$)

问题 2 简要回答下面问题

- (a) 使用 EXCEL 计算：票面值为 100 元，息票率为 8%，收益率为 10% 和 8% 时，到期年限为 10 年 (每年付息一次) 的债券价值和久期；
- (b) 考虑 (a) 中的债券为 A 债券 (收益率为 10%)，再考虑当息票率为 12% 的债券 (记为 B 债券，其他参数与 A 债券相同)。在第一年，第二年，三年... 分别计算债券的价格，对比 A 和 B 债券随着时间推移债券价格个变化，用表格和图的形式给出变化的规律。
- (c) 参考讲义 ch3-3, 推导出久期的表达式：息票率为 c ，收益率为 λ ，每年 m 次付息，还有 n 期到期的债券的久期为：

$$D = \frac{m + \lambda}{m \times \lambda} - \frac{m + \lambda + n \times (c - \lambda)}{m \times c((1 + \lambda/m)^n - 1) + m \times \lambda}$$

问题 3-久期与免疫

教材 Investment Science 的 60 页第 12 题 (选择债券问题)：(需要提供相关 EXCEL 表格) 回答问题 (a)-(f)；